关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L008 等比数列通项公式

二级结论

条件

条件一（等比定义）：

数列 $\{a_n\}$ 从第 2 项起，每一项与它的前一项的比等于同一个常数 q，即 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q\ (n\geq 1)$。

条件二（首项非零）：

首项 $a_1\neq 0$。

条件三（公比非零）：

公比 $q\neq 0$。

结论

结论一（通项公式）：

直观描述： 第 n 项等于首项乘以公比的 $n-1$ 次幂。

$$a_n=a_1q^{n-1}\quad (n\in\mathbb{N}^*)$$

推广结论（两项关系）：

直观描述： 任意两项之间可以通过公比直接联系起来，指数等于下标差。

$$a_n=a_mq^{n-m}\quad (n,m\in\mathbb{N}^*)$$

理解说明

一句话直觉 等比数列通项公式刻画了“每次乘以固定倍数”的指数增长（或衰减）规律。

核心拆解

要点一（首项系数）：

公式中的 a_1 是基础值，q^{n-1} 是缩放倍数，两者相乘得到第 n 项。

要点二（指数含义）：

指数 $n-1$ 表示从首项到第 n 项需要乘以 q 的次数，即 $n-1$ 次。

几何本质（指数图像） 若 $q>0$，则在平面直角坐标系中，点 (n,a_n) 位于指数型函数 $y=a_1q^{x-1}$ 的图象上，呈离散分布；当 $q>1$ 时增长，当 $0<q<1$ 时衰减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（等比中项） 通项公式与等比中项 $a_k^2 = a_{k-1}a_{k+1}$ 相互等价，都是等比数列“等比性”的体现。

考点价值（两类基本题）

- **考法一（直接求项）**：已知 a_1, q, n，直接代入公式求 a_n，属于简单计算。
- **考法二（方程求参）**：已知某两项的值，构方程组求解 a_1, q，进而写出通项公式。

顿悟点 **“首项定调，公比定速”：首项决定数列的起始大小，公比决定数列的增减快慢；指数永远比项数少 1。**

使用场景

- **场景一（指数增长模型）**：细胞分裂、银行复利等问题，直接建模为等比数列求某项。
- **场景二（已知两项求通项）**：给出数列的任意两项（不连续），利用公式列出方程组求解。

证明

思路提示 由等比数列的定义 $a_{n+1} = qa_n$，逐一迭代代入，归纳出 a_n 与 a_1, q 的关系。

正式推导

步骤一（定义列出）：

因为 $\{a_n\}$ 是等比数列，所以对任意 $k \geq 1$，有

$$a_{k+1} = qa_k.$$

理由：等比数列的定义，后一项等于前一项乘以公比 q（$q \neq 0$）。

步骤二（连乘约简）：

把 $k = 1, 2, \ldots, n-1$ 对应的等式写出来，左右两边分别相乘：

$$\frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = q^{n-1}.$$

理由：每个分式都等于 q，左边共 $n-1$ 个式子相乘，右边就是 q^{n-1}。

步骤三（消去中间项）：

左边连续约分，只剩下 $\dfrac{a_n}{a_1}$，得到

$$\frac{a_n}{a_1} = q^{n-1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：分子分母依次约去 $a_2, a_3, \ldots, a_{n-1}$。

步骤四（整理得公式）：

两边同时乘以 a_1（$a_1 \neq 0$），得到

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

理由：等式两边同乘 a_1，即得通项公式。

结论回扣 因此，等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}$，其中 a_1 是首项，q 是公比，$n \in \mathbb{N}^*$。

典型例题

例 1（基础） 题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$q = 3$，求 a_5。**解题步骤：**

第一步（代入公式）：

由通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$，令 $n = 5$ 得

$$\begin{aligned} a_5 &= 2 \times 3^{5-1} \\ &= 2 \times 3^4. \end{aligned}$$

理由：直接代入已知量 $a_1 = 2, q = 3, n = 5$。

第二步（指数计算）：

$3^4 = 81$，因此

$$\begin{aligned} a_5 &= 2 \times 81 \\ &= 162. \end{aligned}$$

理由：指数运算。

第三步（写出答案）：

故 $a_5 = 162$。

理由：结论。

关键结论： $a_5 = 162$

例 2（稍变形） 题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 12$，$q = 2$，求 a_1。**解题步骤：**

第一步（变形公式）：

由通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$，取 $n = 3$ 得

$$a_3 = a_1 q^2.$$

理由：代入 $n = 3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（列方程）：

代入 $a_3 = 12, q = 2$ 得

$$\begin{aligned} 12 &= a_1 \times 2^2 \\ &= 4a_1. \end{aligned}$$

理由：将已知数值代入。

第三步（解方程）：

两边同除以 4，得

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{12}{4} \\ &= 3. \end{aligned}$$

理由：系数化为 1。

关键结论： $a_1 = 3$

例 3（综合应用） 题目： 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 6$，$a_5 = 48$，求该数列的通项公式。**解题步骤：**

第一步（列方程组）：

由通项公式得

$$\begin{cases} a_2 = a_1 q, \\ a_5 = a_1 q^4. \end{cases}$$

理由：分别代入 $n = 2$ 和 $n = 5$。

第二步（消去 a_1）：

两式相除，得

$$\begin{aligned} \frac{a_5}{a_2} &= \frac{a_1 q^4}{a_1 q} \\ &= q^3, \end{aligned}$$

即 $48/6 = 8$，所以 $q^3 = 8$，解得 $q = 2$。

理由：用第二式除以第一式，消去 a_1。

第三步（回代求 a_1）：

将 $q = 2$ 代入 $a_2 = a_1 q$，得 $6 = a_1 \times 2$，所以

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{6}{2} \\ &= 3. \end{aligned}$$

理由：解一元一次方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（写通项公式）：

将 $a_1=3, q=2$ 代入通项公式，得

$$a_n = 3\times 2^{n-1}.$$

理由：代入 a_1 和 q。

关键结论： $a_n = 3\cdot 2^{n-1}$

易错提醒

易错点一（指数写错）

误写通项为 $a_n = a_1 q^n$，丢失指数减 1。

正确理解（指数减一）：

从首项到第 n 项需乘公比 $n-1$ 次，因此指数固定为 $n-1$。

错因分析（混淆项数与乘次）：

将项数 n 直接当作乘的次数，忽略了首项本身就已经是 a_1。

易错点二（忽略符号）

当 $q<0$ 时，项的正负会交替变化，解题时忽略符号导致计算错误。

正确理解（奇偶判断）：

a_n 的符号由 a_1 的符号和 q^{n-1} 的符号共同决定；当 $q<0$ 时，q^{n-1} 的符号正负交替（$n-1$ 偶正奇负），再结合 a_1 的符号即得 a_n 的符号。

错因分析（负数幂运算不熟）：

对负数的奇次幂或偶次幂符号判断不清晰，容易直接当正数计算。

易错点三（忽视零条件）

忽视等比数列中 $a_1\neq 0$ 且 $q\neq 0$，当题目未明确时仍按公式计算，导致分母为零或无意义。

正确理解（前提约束）：

等比数列定义要求 $a_1\neq 0$ 且 $q\neq 0$，否则数列退化为零数列或比值无定义。

错因分析（定义条件遗漏）：

只记住公式形式，忽略公式成立的前提条件，导致乱用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}$，它把首项、公比和项数直接联系起来。

使用条件

- **条件 1（等比定义）**：数列 $\{a_n\}$ 必须是等比数列，即 $a_{n+1}/a_n = q$（常数）。
- **条件 2（首项非零）**：首项 $a_1 \neq 0$。
- **条件 3（公比非零）**：公比 $q \neq 0$。

关键提醒

- **易错点（指数减一）**：指数恒为 $n-1$，不是 n。
- **检查项（公比符号）**：当 $q < 0$ 时，注意项的正负交替。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料